Práctica 2: Multiplicación rápida de enteros
Algoritmo de Karatsuba

José Eduardo Piña Montero Angel David Quimbayo Carvajal

Análisis y Diseño de Algoritmos
1 de noviembre de 2026

1. Deducción de la identidad de Karatsuba

1.1. El método clásico y por qué es cuadrático

Sean x e y dos enteros de n dígitos en base B, y sea $m = n/2$. Partimos cada número en su mitad alta y su mitad baja:

$$x = x_1 B^m + x_0, \qquad y = y_1 B^m + y_0,$$

donde $0 \le x_0, y_0 < B^m$. Multiplicando y distribuyendo:

$$\begin{aligned} x \cdot y &= (x_1 B^m + x_0)(y_1 B^m + y_0) \\ &= x_1 y_1 B^{2m} + (x_1 y_0 + x_0 y_1) B^m + x_0 y_0. \end{aligned} \tag{1}$$

Esta expresión requiere *cuatro* productos de números de $m = n/2$ dígitos: $x_1 y_1$, $x_1 y_0$, $x_0 y_1$ y $x_0 y_0$. El resto del trabajo (sumas y desplazamientos por potencias de B) es lineal en n. Por tanto

$$T(n) = 4\,T(n/2) + \Theta(n),$$

que no mejora el orden cuadrático del método del colegio.

1.2. La observación de Karatsuba

De los cuatro productos de (1), los extremos $x_1 y_1$ y $x_0 y_0$ son necesarios. Pero del producto central solo nos interesa la *suma* $x_1 y_0 + x_0 y_1$, no cada sumando por separado. La idea es obtener esa suma con un único producto adicional. Definimos

$$P_1 = x_1 y_1, \qquad P_2 = x_0 y_0, \qquad P_3 = (x_1 + x_0)(y_1 + y_0).$$

Desarrollando P_3:

$$P_3 = x_1 y_1 + x_1 y_0 + x_0 y_1 + x_0 y_0 = P_1 + (x_1 y_0 + x_0 y_1) + P_2.$$

Despejando el término central:

$$x_1 y_0 + x_0 y_1 = P_3 - P_1 - P_2. \tag{2}$$

Sustituyendo (2) en (1) obtenemos la identidad de Karatsuba:

$$\boxed{x \cdot y = P_1 B^{2m} + (P_3 - P_1 - P_2) B^m + P_2} \tag{3}$$

1.3. Por qué tres productos y no cuatro

El producto P_3 "contiene" a la vez los dos productos cruzados que antes calculábamos por separado, junto con P_1 y P_2, que ya teníamos. Como P_1 y P_2 se necesitan de todos modos, restarlos de P_3 deja exactamente $x_1y_0 + x_0y_1$. Hemos cambiado un producto recursivo de m dígitos por dos sumas y tres restas de números de a lo sumo n dígitos, que cuestan $\Theta(n)$ y no aumentan el orden del término no recursivo. Así la recurrencia pasa de $4T(n/2) + \Theta(n)$ a

$$T(n) = 3\,T(n/2) + \Theta(n).$$

1.4. Detalles que importan en la implementación

- **Dígito adicional.** Las sumas $x_1 + x_0$ e $y_1 + y_0$ pueden tener $m+1$ dígitos. Eso no cambia el orden lineal del término no recursivo, pero obliga a que las funciones auxiliares admitan operandos y resultados de longitud variable.
- **Orden de las restas.** El término central es no negativo, pero para evitar un negativo intermedio con dígitos sin signo se calcula primero $P_3 - P_1$ y luego se resta P_2. Ambas restas son no negativas, porque

$$P_3 - P_1 = P_2 + x_1y_0 + x_0y_1 \geq P_2.$$

1.5. Ejemplo numérico

Sea $x = 1234$, $y = 5678$, $B = 10$, $m = 2$. Entonces $x_1 = 12$, $x_0 = 34$, $y_1 = 56$, $y_0 = 78$ y

$$\begin{aligned} P_1 &= 12 \cdot 56 = 672, \\ P_2 &= 34 \cdot 78 = 2652, \\ P_3 &= (12 + 34)(56 + 78) = 46 \cdot 134 = 6164. \end{aligned}$$

El término central es $P_3 - P_1 - P_2 = 6164 - 672 - 2652 = 2840$, que coincide con $x_1y_0 + x_0y_1 = 12 \cdot 78 + 34 \cdot 56 = 936 + 1904 = 2840$. Por la identidad (3):

$$x \cdot y = 672 \cdot 10^4 + 2840 \cdot 10^2 + 2652 = 7\,006\,652,$$

que es el valor de $1234 \cdot 5678$.

2. Resolución de la recurrencia $T(n) = 3T(n/2) + \Theta(n)$

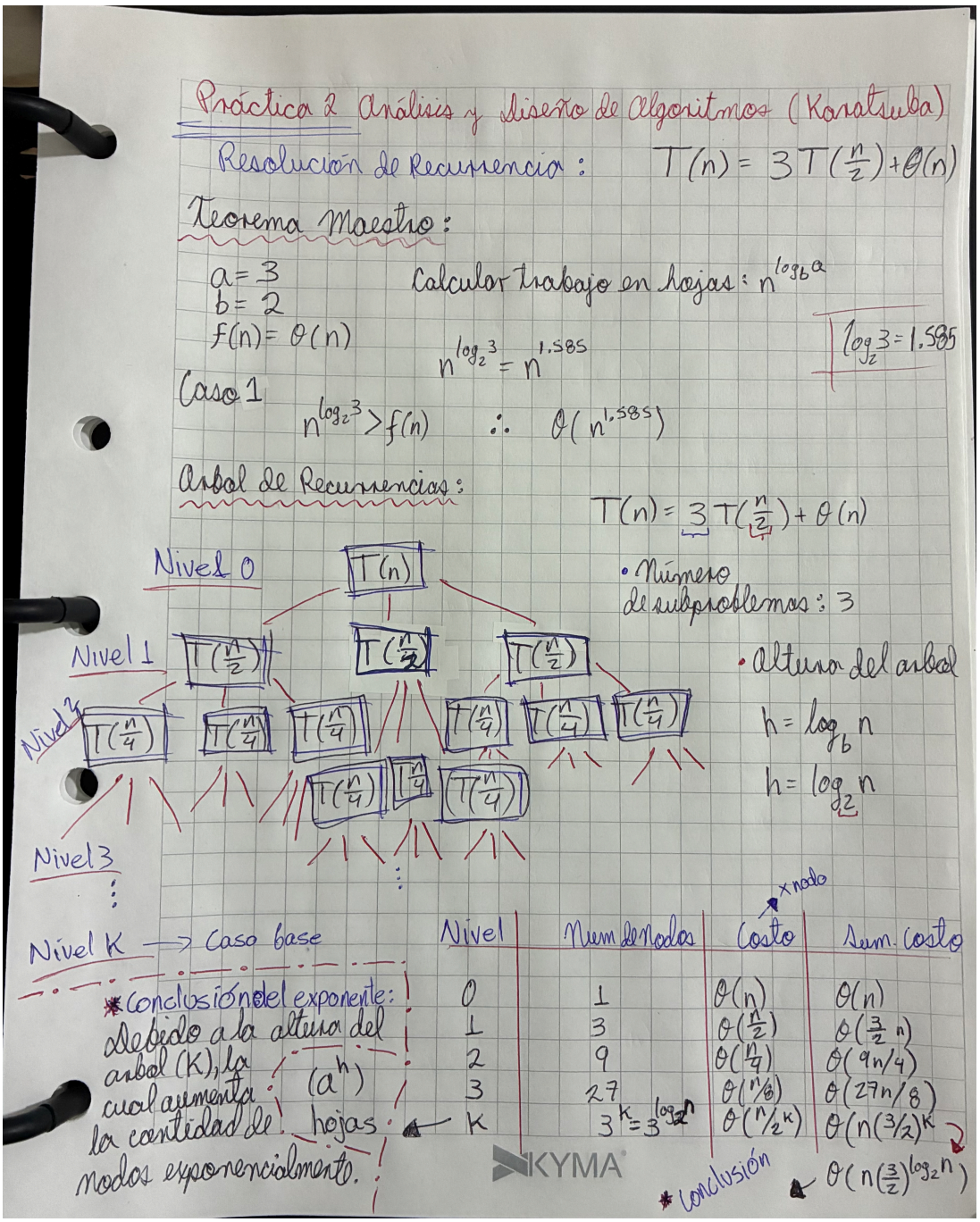


Figura 1: Resolución de la recurrencia: Teorema Maestro & Árbol de recurrencia.

3. Análisis experimental

3.1. Montaje

[PENDIENTE: Describir: máquina y sistema operativo usados, compilador y banderas (por ejemplo `g++ -O2 -std=c++17`), reloj (`std::chrono::steady_clock`), tamaños medidos (2 a 4096 dígitos, potencias de 2), número de repeticiones por tamaño y cómo se evita que el compilador elimine el cálculo.]

3.2. Resultados

La Tabla 1 muestra el tiempo medio por multiplicación y la Figura 2 lo grafica en escala log-log.

n	Clásica	K_1	K_{16}	K_{64}	K_{128}	K_{256}	K_{512}
2	0.0585	0.552	0.065	0.065	0.066	0.064	0.065
4	0.0735	3.13	0.083	0.083	0.083	0.081	0.083
8	0.151	11.0	0.166	0.166	0.166	0.163	0.166
16	0.297	37.1	0.329	0.328	0.322	0.315	0.307
32	0.609	119	3.21	0.706	0.706	0.772	0.694
64	2.07	368	13.4	1.85	1.85	1.82	1.85
128	6.62	1 170	47.9	11.4	6.97	6.58	6.69
256	23.8	3 340	141	38.3	27.3	23.6	23.6
512	86.4	10 861	499	159	105	84.1	86.7
1024	337	32 415	1 498	487	335	274	285
2048	1 339	99 886	4 798	1 646	1 115	913	877
4096	5 367	297 688	14 316	4 945	3 391	2 796	2 738

Cuadro 1: Tiempo medio por multiplicación (µs) en macOS (Apple M1). K_u es Karatsuba con UMBRAL $= u$. Mediana entre dos corridas (una sola corrida para $u = 256$ y $u = 512$).

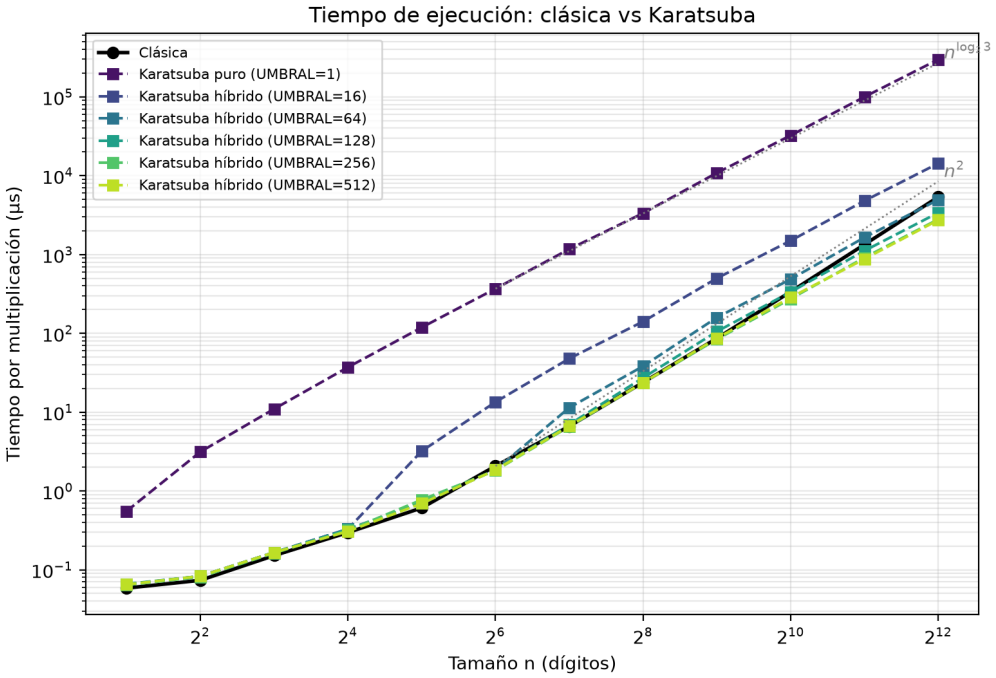


Figura 2: Tiempo frente al tamaño, en escala log-log. Las rectas punteadas son las pendientes de n^2 y de $n^{\log_2 3}$.

3.3. Punto de cruce

[**PENDIENTE: Reportar el tamaño a partir del cual Karatsuba supera al método clásico, o explicar por qué no aparece en el rango medido.**]

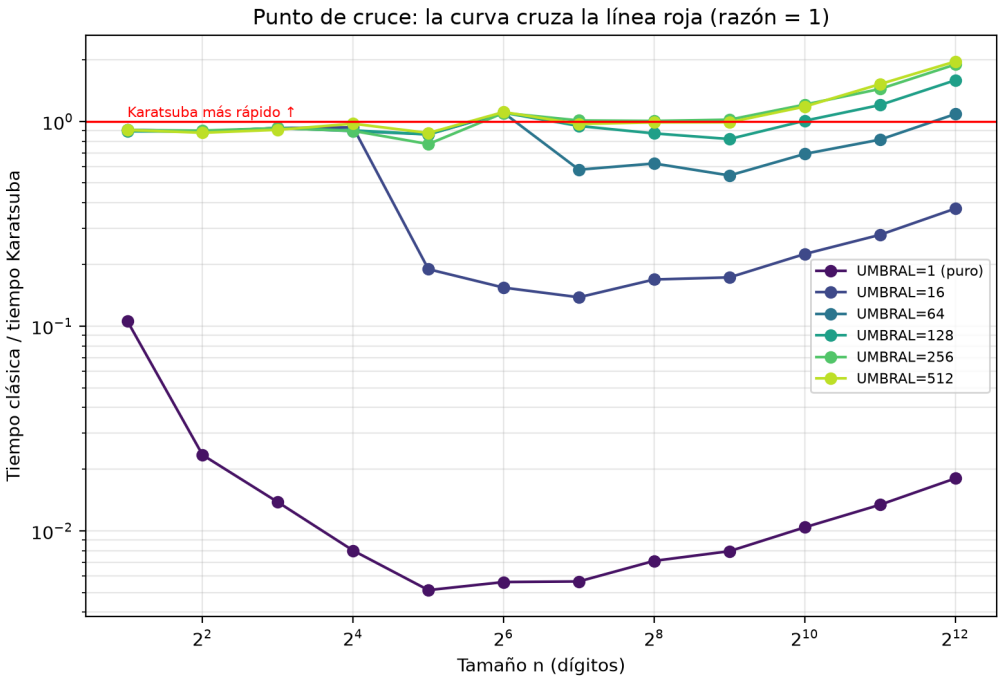


Figura 3: Razón entre el tiempo de la clásica y el de Karatsuba. Donde la curva supera la línea roja, Karatsuba es más rápido.

3.4. Complejidad asintótica frente a rendimiento real

[PENDIENTE: Explicar por qué para números pequeños el método clásico puede ser más rápido: constantes ocultas, copias de cadenas, asignaciones de memoria y sobrecarga de la recursión.]

4. Conclusiones y dificultades encontradas

4.1. Conclusiones

[PENDIENTE: Resumir lo aprendido sobre la identidad, la recurrencia y los resultados experimentales.]

4.2. Dificultades

[PENDIENTE: Describir problemas reales que tuvieron (implementación, medición, herramientas) y cómo los resolvieron.]

Declaración de uso de inteligencia artificial

[PENDIENTE: Agregar declaración sobre el uso de inteligencia artificial en el desarrollo del informe.]